

**PENGARUH PEMBERIAN PUPUK KANDANG KOTORAN KAMBING
TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KACANG HIJAU
(*Vigna radiata* L.)**

**Aghis Chandra Afontur¹⁾, Dr. Ir . H . Zulkarnain Husny, M.S.²⁾, Ir. Ridwan
Hanan, M.P ³⁾**

agischandra123@gmail.com¹, Zulkarnainhusny@gmail.com², ridwan.hanan@gmail.com³

ABSTRACT

AGHIS CHANDRA AFONTUR. The Effect of Goat Manure Fertilizer on the Growth and Yield of Mung Bean Plants (*Vigna radiata* L.). Supervised by ZULKARNAIN HUSNY. and RIDWAN HANAN.

3 s p a s i

This study aims to examine the Effect of Goat Manure Fertilizer on the Growth and Yield of Mung Bean Plants (*Vigna radiata* L.). This research was conducted at the Experimental Garden Land of the Faculty of Agriculture, Tridinanti University, located in Pulau Semambu Village, Indralaya Utara District, Ogan Ilir Regency, South Sumatra Province. The research was conducted from November 2023 to December 2023.

The research design used was an experimental method using a Randomized Block Design (RBD) with 6 (six) treatments and 4 (four) replications. The number of plants studied in the experimental unit was 5 (five) sample plants. The treatments studied were P0 = (without goat manure), P1 = 5 tons of goat manure per hectare equivalent to 2.25 kg per plot, P2 = 10 tons of goat manure per hectare equivalent to 4.5 kg per plot, P3 = 15 tons of goat manure per hectare equivalent to 6.75 kg per plot, P4 = 20 tons of goat manure per hectare equivalent to 9 kg per plot, P5 = 25 tons of goat manure per hectare equivalent to 11.25 kg per plot. The parameters observed were plant height (cm), number of primary branches (branches), flowering age (days), number of pods per plant, average pod length (cm), pod weight per plant (g), number of seeds per pod, weight of 100 grains and seed weight per plot (kg).

Based on the results of the study, it can be concluded that the Effect of Goat Manure Fertilizer on the Growth and Yield of Green Bean Plants (*Vigna radiata* L.). The application of goat manure fertilizer P4 (20 tons/ha) resulted in a plant height of 10 hst as high as 10.15 cm, a plant height of 20 hst as high as 13.10 cm, a plant height of 30 hst as high as 20.70 cm, a plant height of 40 hst as high as 35.95 cm, the number of primary branches 2.20 branches, flowering age 39.50 hst, the number of pods per plant 17.35 g, pod length 7.35 cm, pod weight per plant 17.30 g, number of seeds per pod 9.68, number of 100 grains 8.95 g, and seed weight per plot amounted to 1423.25 g.

Keywords/ The Effect of Goat Manure Fertilizer on the Growth and Yield of Mung Bean Plants (*Vigna radiata* L.).

PENDAHULUAN

Kacang hijau termasuk tanaman pangan yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Tanaman yang termasuk pada jenis kacang-kacangan ini telah lama dibudidayakan. Di Indonesia, tanaman kacang hijau merupakan tanaman kacang-kacangan ketiga yang banyak dibudidayakan setelah kedelai dan kacang tanah (Purwono dan Hartono, 2012).

Kacang hijau merupakan salah satu tanaman pangan sumber protein nabati. Kacang hijau termasuk sumber protein sebanyak 22% sehingga menempati urutan ketiga setelah kedelai dan kacang tanah. Kacang hijau mengandung asam amino cukup tinggi dan beberapa vitamin yang sangat dibutuhkan oleh tubuh yakni asam amino, tryptofan dan lysin. Setiap 100 gram biji Kacang hijau mengandung tryptofan 96 mg, lysin 197 mg, asam amino glutamat 297 mg juga mengandung beberapa vitamin seperti vitamin B1, B2, B3, B5, B12, D, E dan vitamin K. konsumsi kacang hijau sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung dan mengurangi gangguan kesehatan orang yang mengonsumsi lemak tinggi (Yusuf, 2014).

Pupuk terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pupuk anorganik (pupuk buatan) dan pupuk organik. Pupuk anorganik merupakan pupuk buatan, maupun pupuk alam yang terbuat dari bahan kimia. Contoh pupuk anorganik adalah NPK, Urea, TSP dan ZA. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari alam, yang terproses alami atau dengan rekayasa. Contoh pupuk organik adalah pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk guano, pupuk hijau dan humus. Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Salah satu kotoran ternak yang dapat digunakan untuk pupuk kandang adalah kotoran kambing. Kotoran kambing memiliki kandungan unsur hara relatif lebih seimbang dibanding pupuk alam lainnya dan kotoran kambing bercampur dengan air seninya (urine) yang juga mengandung unsur hara (Anonim, 2021).

BAHAN DAN METODE

Tempat dan waktu

Penelitian ini telah dilaksanakan di Lahan Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Tridinanti yang berada di Desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan November hingga Desember 2023.

3 sari:

Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pupuk kandang kotoran kambing, kapur dolomite, legin dan benih kacang hijau varietas Vima 4 dan pestisida.

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu parang, arit, cangkul, sprayer, tali plastik, meteran, jangka sorong, gunting dan timbangan digital.

Metode Penelitian

1. Rancangan Percobaan

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 6 (enam) perlakuan dan 4 (empat) ulangan, setiap satuan percobaan terdiri dari 75 tanaman, maka jumlah tanaman yang diteliti adalah sebanyak 1800 tanaman. Jumlah sampel yang diamati dalam setiap satuan percobaan diambil sebanyak 5 (lima) tanaman contoh.

2. Rancangan Perlakuan

Adapaun perlakuan yang sudah dirancang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- P0 : Tanpa pupuk kandang kotoran kambing
- P1 : 5 ton pupuk kotoran kambing/ha setara dengan 2,25 kg per petak.
- P2 : 10 ton pupuk kotoran kambing/ha setara dengan 4,5 kg per petak.
- P3 : 15 ton pupuk kotoran kambing/ha setara dengan 6,75 kg per petak.
- P4 : 20 ton pupuk kotoran kambing/ha setara dengan 9 kg per petak.
- P5 : 25 ton pupuk kotoran kambing/ha setara dengan 11,25 kg per petak.

3. Rancangan Respon

Parameter yang diamati pada penelitian ini meliputi:

a. Tinggi Tanaman (cm)

Pengamatan tinggi tanaman diukur mulai dari pangkal batang utama sampai titik tumbuh menggunakan meteran. Pengukuran dilakukan 4 (empat) kali yaitu pada 10 hari setelah tanam (hst), 20 hari setelah tanam (hst), 30 hari setelah tanam (hst), dan 40 hari setelah tanam (hst), pada 5 (lima) tanaman contoh pada setiap petak.

b. Jumlah Cabang Primer (cabang)

Perhitungan jumlah cabang primer dilakukan dengan cara menghitung jumlah cabang pada batang utama pada 10 (hst), 20 (hst), 30 (hst) dan 40 (hst) bagi 5 (lima) tanaman contoh pada setiap petak.

c. Umur Berbunga (hari)

Pengamatan umur berbunga pada tanaman kacang hijau dilakukan pada saat terlihat lebih dari 50 % sudah keluar bunga pada setiap petak.

d. Jumlah Polong per Tanaman (buah)

Penghitungan jumlah polong dilakukan dengan cara menghitung jumlah polong pada 5 (lima) tanaman contoh pada setiap petak.

e. Panjang Polong Rata - Rata (cm)

Panjang polong diamati pada saat panen, pengamatan panjang polong diukur mulai dari pangkal polong hingga ujung polong pada 5 (lima) tanaman contoh pada setiap petak, dengan cara mengukur 3 (tiga) bagian yaitu panjang, pendek serta sedang dan di bagi 3 (tiga).

f. Berat Polong per Tanaman (g)

Penghitungan berat polong per tanaman dilakukan dengan cara menimbang seluruh hasil polong yang dipanen dengan menggunakan timbangan.

Penimbangan berat polong per tanaman dilakukan saat panen pada 5 (lima) tanaman contoh pada setiap petakan.

g. Jumlah Biji Perpolong

Penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah biji yang telah dikupas lalu dihitung dalam satu polong yang dipanen pada 5 (lima) tanaman contoh dan dibagi jumlah tanaman contoh.

h. Berat 100 Butir (g)

Penimbangan berat 100 butir dilakukan dengan cara mengupas polong yang telah dipanen sehingga mendapatkan biji kacang hijau setelah itu menimbang 100 butir kacang hijau hasil panen pada 5 (lima) tanaman contoh.

i. Berat Biji Per Petak (g)

Penimbangan berat biji per petak dilakukan dengan menimbang seluruh biji yang dipanen didalam 1 (satu) petak dengan menggunakan timbangan. Penimbangan berat buah per petakan, dilakukan untuk konversi hasil tanaman kacang hijau per hektar.

4. Rancangan Analisis

Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya dianalisis diuji dengan menggunakan analisis keragaman Rancangan Acak Kelompok (RAK), seperti tertera pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Daftar Analisis Keragaman Rancangan Acak Kelompok (RAK)

Sumber Keberagaman (SK)	Derajat Bebas (DB)	Jumlah Kuadrat (JK)	Kuadrat Tengah (KT)	F Hitung	F Tabel	
					5 %	1 %
Kelompok	$K - 1 = V1$	JKK	$JKK/v1$	KTG/KTG	$(v1, v3)$	
Perlakuan	$T - 1 = V2$	JKP	$JKP/v2$	KTP/KTG	$(v2, v3)$	
Galat (G)	$vt-v1-v2 = v3$	JKG	$JKG/v3$	-		
Total (T)	$(K.P)-1$					

Sumber : Hanafiah, 2004.

Uji nyata analisis keragaman dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel berikut ini:

1. Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel 5% maka perlakuan tersebut berpengaruh nyata, dan dinotasikan dengan (n).
2. Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel 1% maka perlakuan tersebut berpengaruh sangat nyata, dinotasikan dengan (sn).
3. Jika nilai F hitung lebih kecil atau sama dengan nilai F tabel 5% menunjukkan perlakuan tersebut berpengaruh tidak nyata, dinotasikan dengan (tn).

Apabila dari hasil uji F hitung diperoleh pengaruh nyata dan atau sangat nyata, maka dilanjutkan dengan uji beda antar perlakuan dengan uji BNJ (Beda Nyata Jujur) dengan rumus :

$$BNJ = q.a) \times \sqrt{\frac{KTG}{r}}$$

Keterangan :

BNJ : Beda Nyata Jujur

q.a : Tabel q pada a 5%

KTG : Kuadrat Tengah Galat

r : Ulangan

Tingkat ketelitian ini diuji dengan koefisien keragaman (KK) yang rumusnya adalah :

$$KK = \frac{\sqrt{KTG}}{\bar{y}} \times 100 \%$$

Keterangan :

KTG : Kuadrat Tengah Galat

$\bar{y}$: Rerata Umum dari Seluruh Data

KK : Koefisien Keragaman

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hasil & Pemb. digabung

Hasil pengamatan rata-rata semua parameter dan analisis keragaman dapat dilihat pada Lampiran 4 sampai dengan Lampiran 28. Hasil analisis keragaman terhadap semua yang diamati dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Keragaman untuk Semua Parameter yang Diamati.

Peubah yang diamati	F Hitung	KK (%)
1. Pertumbuhan Tanaman		
a. Tinggi Tanaman (cm)		
Umur 10 HST	14,50 ^{sn}	5,38
Umur 20 HST	7,23 ^{sn}	6,53
Umur 30 HST	7,63 ^{sn}	7,89
Umur 40 HST	9,09 ^{sn}	8,35
b. Jumlah Cabang Primer (cabang)	4,79 ^{sn}	17,22
c. Umur Berbunga (hari)	0,90 ^{tn}	3,60
2. Hasil Tanaman		
d. Jumlah Polong per Tanaman (buah)	5,42 ^{sn}	9,25
e. Panjang Polong (cm)	5,47 ^{sn}	2,87
f. Berat Polong per Tanaman (g)	10,58 ^{sn}	7,89
g. Jumlah Biji per Polong (g)	6,54 ^{sn}	3,06
h. Berat 100 Butir (g)	10,30 ^{sn}	6,49
i. Berat biji per Petak (g)	7,83 ^{sn}	9,94
F Tabel 5%	2,90	
F Tabel 1%	4,56	

Keterangan : KK = Koefisien Keragaman sn = sangat nyata tn= tidak nyata
HST = Hari Setelah Tanam

Hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman umur ke 10 hst, 20 hst, 30 hst dan 40 hst, jumlah cabang primer, jumlah polong per tanaman, jumlah polong hampa per tanaman, panjang polong, berat polong per tanaman, jumlah biji per polong, berat 100 butir, berat biji per petak dan berpengaruh tidak nyata terhadap, umur berbunga.

B. Pembahasan

Hasil analisis dari keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata pada tinggi tanaman hari ke-10, hari ke-20 hari ke-30 dan hari ke-40. Berdasarkan hasil uji BNJ0,05 pada Tabel 3 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing pada P4 (20 ton/ha) menunjukkan hasil tinggi tanaman hari ke-10 setinggi 9,75 cm, tinggi tanaman hari ke-20 setinggi 13,10 cm, tinggi tanaman hari ke-30 setinggi 20,70 cm, dan tinggi tanaman hari ke-40 setinggi 35,95 cm. Peningkatan tinggi tanaman sangat dipengaruhi oleh tersedianya hara N, P, dan K yang ada dalam tanah secara cukup dan seimbang. Menurut Satar (2024). Fungsi nitrogen bagi tanaman untuk pertumbuhan vegetatif (untuk memperbesar, mempertinggi, dan menghijaukan daun), nitrogen juga berfungsi untuk menyusun klorofil dan daun. Nitrogen juga sebagai bahan untuk mensintesis asam amino dan protein bagi tanaman.

Hasil analisis dari keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap cabang primer Hasil uji beda antar perlakuan berdasarkan uji BNJ 0,05 Tabel 4 pada perlakuan P4 (20 ton/hektar) menghasilkan jumlah cabang primer yang lebih banyak yaitu 2,20 cabang yang berbeda sangat nyata dengan perlakuan lain. Menurut Kurniawan dkk.,(2022). Hal ini menunjukkan semakin besar jumlah pemberian dosis pupuk kotoran kambing semakin cepat pula pertumbuhan jumlah cabang pada tanaman kacang hijau. semakin banyak cabang semakin tinggi produksi tanaman, cabang merupakan tempat dimana buah/polong menempel sehingga semakin banyak jumlah cabang maka semakin banyak pula buah.

Hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh tidak nyata terhadap umur berbunga. Secara tabulasi pengaruh pemberian pupuk kandang kotoran kambing menunjukkan bahwa perlakuan P4 (20 ton/hektar) berbunga paling cepat yaitu 39,50 HST, berbeda dengan perlakuan lain dapat dilihat pada Grafik 1. Hal ini dikarenakan umur mulai berbunga merupakan sifat genetik pada suatu tanaman yang hanya bisa diubah melalui proses pemuliaan tanaman. Menurut Asadi (2013), yang menyatakan bahwa tanaman memiliki beberapa sifat-sifat buruk seperti umur berbunga dan masak yang lambat. Radiasi sinar gama dapat digunakan memperbaiki sifat-sifat buruk benih tanaman. Setelah melalui berbagai

tahapan maka varietas baru tanaman akan dilepas dengan karakteristik yang berbeda dari varietas asalnya seperti umur berbunga dan matang yang relatif lebih cepat.

Hasil analisis dari keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah polong per tanaman Hasil uji beda antar perlakuan berdasarkan uji BNJ 0,05 Tabel 5 pada perlakuan P4 (20 ton/hektar) menghasilkan jumlah polong per tanaman yang lebih banyak yaitu 17,35 pemberian pupuk organik kotoran kambing dengan perlakuan 20 ton/hektar memiliki jumlah polong paling tinggi atau paling banyak diantara perlakuan yang lain. Menurut Rezyawati dkk., (2018) Kenaikan nitrogen tanaman akan mempengaruhi serapan fosfor, dan berakibat pada laju pengisian biji dan berperan pada proses pengisian polong sehingga akan berpengaruh terhadap jumlah polong pada kacang hijau.

Hasil analisis dari keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap panjang polong. Hasil uji beda antar perlakuan berdasarkan uji BNJ 0,05 Tabel 6 pada perlakuan P4 (20 ton/hektar) menghasilkan panjang polong yang lebih tinggi yaitu 7,35, pemberian pupuk organik kotoran kambing dengan perlakuan 20 ton/hektar memiliki panjang polong paling tinggi diantara perlakuan yang lain. Menurut Rizki dkk., (2017). Fosfor (P) merupakan salah satu unsur yang sangat dibutuhkan tanaman. Fosfor berfungsi sebagai pembentuk lemak dan protein, pembentuk inti sel serta dapat mempercepat pertumbuhan akar, memperkuat batang tanaman kacang hijau, meningkatkan produksi serta pemasakan buah dan biji-bijian. Fosfor pada leguminosa berfungsi mempercepat pembungaan dan pembentukan biji dan buah serta mempercepat masak polong.

Hasil analisis dari keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap berat polong per tanaman. Hasil uji beda antar perlakuan berdasarkan uji BNJ 0,05 Tabel 7 pada perlakuan P4 (20 ton/hektar) menghasilkan berat polong per tanaman yang lebih tinggi yaitu 17,30, pemberian pupuk organik kotoran kambing dengan perlakuan 20 ton/hektar diduga memiliki berat polong per tanaman paling tinggi diantara perlakuan yang lain. Menurut Mirsan dan Sari, (2008) Salah satu fungsi fosfor adalah membantu dalam pembentukan polong dan pengisian biji, Peningkatan berat biji juga berhubungan dengan jumlah polong yang dihasilkan, yang merupakan komponen hasil dari tanaman kacang hijau.

Hasil analisis dari keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah biji per polong. Hasil uji beda antar perlakuan berdasarkan uji BNJ 0,05 Tabel 8 pada perlakuan P4 (20 ton/hektar) menghasilkan jumlah biji per polong yang lebih tinggi yaitu 9,68, pemberian pupuk organik kotoran kambing dengan perlakuan 20 ton/hektar memiliki jumlah biji per polong paling tinggi diantara perlakuan yang lain. Menurut Erfina, Yanti, Naida, (2023). Pada dasarnya semua

genotipe biji kacang hijau yang ditanam diperlakukan sama, namun pertumbuhan dan perkembangan setiap biji kacang hijau berbeda-beda, seperti biji normal dan biji kecil faktor lain yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya suatu tanaman adalah gen dan hormon.

Hasil analisis dari keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap berat 100 butir Hasil uji beda antar perlakuan berdasarkan uji BNJ 0,05 Tabel 9 pada perlakuan P4 (20 ton/hektar) menghasilkan berat butir yang lebih banyak yaitu 8,95 memiliki berat 100 butir paling tinggi diantara perlakuan yang lain. Menurut Ali dkk., (2010) Hal ini disebabkan karena penggunaan pupuk kandang kotoran kambing menyebabkan peningkatan ketersediaan unsur hara yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman termasuk pembentukan biji, suplai fosfor dalam organ tanaman meningkatkan metabolisme dalam tanaman, terutama pada fase pengisian biji dapat meningkatkan berat biji. Biji kacang hijau ditentukan oleh teknik budidaya, lingkungan dan factor genetik. Hasil analisis dari keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap berat biji per petak butir Hasil uji beda antar perlakuan berdasarkan uji BNJ 0,05 Tabel 10 pada perlakuan P4 (20 ton/hektar) menghasilkan berat biji per petak yang lebih banyak yaitu 1423,25 memiliki berat biji per petak paling tinggi diantara perlakuan yang lain. Hal ini diduga karena pada dosis tersebut ketersediaan unsur hara dalam jumlah cukup dan terpenuhi untuk pertumbuhan dan hasil tanaman kacanghijau Sesuai dengan pendapat. Munawar (2011) menyatakan bahwa ketersediaan unsur hara dalam jumlah cukup, dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman sehingga menghasilkan produksi sesuai dengan potensi. Prastowo (2013) menyatakan bahwa untuk mendapatkan efisiensi pemberian nutrisi atau pemupukan yang optimal, nutrisi harus diberikan dalam jumlah yang mencukupikebutuhan tanaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh baik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau. Pemberian pupuk kadang kotoran kambing sebanyak 20 ton/ha atau setara dengan 9 kg/petak (P4) berbeda nyata dengan perlakuan lain nya. Pemeberian 20 ton/ha menghasilkan tinggi tanaman pada umur 10 hst, 20 hst, 30 hst, dan 40 hst, 10,15; 13,10; 20,70; 35,95 cm, jumlah cabang primer sebanyak 2,20 cabang, umur berbunga 39,50 hst, jumlah polong per tanaman sebanyak 17,35 polong, panjang polong sebesar 7,35 cm, berat polong per tanaman sebesar 17,30 g, jumlah biji per polong 9,68, jumlah 100 butir sebanyak 8,95 g dan berat biji per petak sebesar 1423,25 g (potensi hasil sebesar 3,160 ton/ha).

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh Pemberian Pupuk Kandang Kotoran Kambing terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Hijau (*Vigna radiata* L.). Pada kesempatan ini saya menghanturkan ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. H. Machmud Hasjim, MME. selaku ketua pengurus Yayasan Pendidikan Nasional Tridianti
2. Bapak Prof Dr. Ir. Edizal, M.S. selaku Rektor Universitas Tridianti.
3. Bapak Dr. Nasir, S.P, M.Si. selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tridianti.
4. Bapak Ir. Ridwan Hanan, M.P.. selaku Ketua Jurusan Budidaya Pertanian Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tridianti.
5. Bapak Dr. Ir . H . Zulkarnain Husny, M.S. (selaku pembimbing I) dan Ir. Ridwan Hanan, M.P. (selaku pembimbing II) yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua, serta keluarga yang tak jemu-jemunya selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi.
7. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Pertanian Universitas Tridianti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini kurang sempurna dengan segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Penulis disarankan untuk menggunakan aplikasi manajemen referensi, seperti **Mendeley**, **Endnote**, dan **Zotero**. Semua referensi yang digunakan pada artikel tersebut ditulis dengan mengikuti gaya American Psychological Association (APA). Daftar pustaka disusun secara alfabetis dengan spasi. Beberapa contoh penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut:

Jurnal

- Ali, M. A., Abbas, G., Mohy-ud-Din, Q., Ullah, K., Abbas, G., dan Aslam, M. 2010. Response of Mungbean (*Vigna radiata*) to phosphatic fertilizer under arid climate. *Journal of Animal and Plant Sciences* 20(2),: 83–86. Diakses di <https://www.cabidigitallibrary.org/doi/pdf/10.5555/20103291054>
- Asadi. 2013. Pemuliaan Mutasi Untuk Perbaikan Terhadap Umur dan Produktivitas pada Kedelai. *Jurnal Agrobiogen*. Vol. 9. No 3. ISSN : 135-142. Diakses di <https://media.neliti.com>. Pada tanggal 12 September 2024
- Elfianis, Rita (2022), Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Kacang Hijau <https://agrotek.id/klasifikasi-dan-morfologi-tanaman-kacang-hijau/>. Tanggal 15 Juni 2023.
- Erfina, Yanti, Naida. (2023). Pengaruh Pemberian pupuk Organik Kotoran Kambing Terhadap Pertumbuhan dan Produktivitas Tanaman Kacang Hijau. (*Vigna radiata* L.). Diakses di <https://jurnal.unsulbar.ac.id/index.php/saintifik/article/view/444>
- Hartatik dan. Widowati.2010. Pupuk Organik dan Pupuk Hayati. <http://www.balittanah.litbang.deptan.go.id>. Diakses 16 juni 2023.
- Mirsan, dan Sari W. 2008. Pengaruh Tingkat Pemberian Pupuk Sp36 Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Kacang Hijau (*Vigna Radiata* L.) Diakses di <https://jurnal.unsur.ac.id/agroscience/article/view/225>
- Munawar, A. 2011. Kesuburan Tanah Dan Nutrisi Tanaman. IPB Press. Bogor.
- Nelfa Y.T, Ita M dan Marten, P. 2018. Pengaruh Pemberian Pupuk Kandang Kambing terhadap Pertumbuhan dan Hasil Jagung Pulut (*Zea mays* certain kulesh). Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sintuwu. Diakses di <https://ojs.unsimar.ac.id/index.php/AgroPet/article/view/347>
- Nurita. 2019. Mengenal Varietas Unggul Kacang Hijau Vima 4 dan Vima 5, Berumur Genjah dan Potensi Hasil Tinggi. Balai Proteksi tanaman Pertanian, Kalimantan Barat. Diakses di <http://cybex.pertanian.go.id>, tanggal 15 juni 2023.
- Prastowo. 2013. Pemupukan Tanaman Kopi dan Kakao Perlu Memperhatikan Interaksi Antarhara. *Warta Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia*. 25(3): 7-12. Diakses di <https://warta.iccri.net/wp-content/uploads/2023/06/2>
- Purwono, M. S., Hartono, R. 2012. Kacang Hijau. Swadaya. Jakarta..
- Rahma Yunaila Hadi.Y.B. Suwasono, H. Yogi, S. 2015. Pengaruh Jarak Tanam Dan Dosis Pupuk Kotoran Kambing Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Buncis. (*Phaseolus vulgaris* L.) *Jurnal Produksi Tanaman*. Vol. 3 No. 4 . Diakses di <http://www.neliti.com/publications/210596>. Tanggal 16 juni 2023.
- Rezyawati, M., Anna, S., dan Ellis, N. (2018). Peningkatan Pembentukan Polong Dan Hasil Tanaman Kedelai (*Glycine Max* L.) Dengan Pemberian Nitrogen Pada Fase Reproduksi. *Jurnal Produksi Tanaman*. ISSN: 2527-8452. Vol. 6 (7) 1458-1464. Diakses di <https://protan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/protan/article/view/798>

- Rizki, R., A. I. Amri, dan A. E. Yulia. 2017. Pengaruh Pemberian Campuran Kompos Tandan Kosong Kelapa Sawit dengan Abu Boiler dan Pupuk Fosfor terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Hijau (*Phaseolus radiatus* L.). Diakses di <https://www.neliti.com/id/publications/198799>
- Satar, Suriah 2024. Pengantar Fisiologi Tumbuhan. Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi.
- Septiansyah, D. 2013. Budidaya kacang hijau. Diakses di <http://doniblogdotcom.wordpress.com>. Pada Tanggal 16 juni 2023.
- Suwahyono, U. 2011. Petunjuk Praktis Penggunaan Pupuk Organik Secara Efektif & Efisien. Jakarta: Penebar Swadaya. Diakses di <http://jurnal.uns.ac.id/carakatani/article/view/20412>
- Winarti, S. Sundari, Y. dan Asie, Y) 2016. Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Kedelai (*Glycine Max* (L) Merr) Yang Diberi Pupuk Kotoran Kambing Dan *Rhizobium* sp Pada Tanah Gambut (Growth and Yield of Soybean (*Glycine max* (l) Merr) Fertilized With Goat manure Fertilizer and *Rhizobium* sp. on peat) Jurnal Agri Peat, Vol. 17 No. 2 . Diakses di <http://e-journal.upr.ac.id/index.php/Agp/article/download/1005/805>. Tanggal 16 juni 2023.
- Yusuf. 2014. Pemanfaatan Kacang Hijau sebagai Pangan Fungsional Mendukung Diversifikasi Pangan di Nusa Tenggara Timur. Prosiding Seminar Hasil Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi. Diakses di <https://adoc.pub/pemanfaatan-kacang-hijau-sebagai-pangan-fungsional-mendukung.html>.

Buku

- Cahyono, B. 2010. Teknik Budidaya dan Analisis Usaha Tani Kacang Hijau. Cv. Aneka Ilmu. Semarang.

Buku dengan editor

- Hanafiah, K. A 2004. Rancangan Percobaan. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kurniawan, D., Bagus, T., dan Wiwit, W. (2022). Respon Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Tomat (*Lycopersicum Esculentu*, Mill.) Terhadap Pemberian Pupuk Kandang Sapi Dan Pupuk NPK Pada Tanah Entisol. National Multidisciplinary Sciences Vol 1 (2) : 250-261. Diakses di <https://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nms/article/view/67>